

# PathCompanion AI

## ஒரு Agentic Career & Talent Companion System

Development Project (CIS 6035) - திட்ட முன்மொழிவு (Project Proposal)  
*B.Sc (Hons) Software Engineering*

**நிரல் (Programme):** B.Sc (Hons) Software Engineering

**பாடப்பகுதி (Module):** CIS 6035 - Development Project

**திட்டத் தலைப்பு (Project Title):** PathCompanion AI - An Agentic Career and Talent Companion System

**மாணவர் பெயர் (Student Name):** [Student Name]

**ICBT பதிவு எண் (ICBT No):** [ICBT No]

**தேதி (Date):** [Submission Date]

# 1. அறிமுகம் (Introduction)

## 1.1 திட்ட எண்ணத்தின் பின்னணி

உலகளாவிய வேலைவாய்ப்புச் சூழல் ஒரு கட்டமைப்பு மாற்றத்தைச் சந்தித்து வருகிறது. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் professional skills-இன் ஆயுட்காலம் குறைந்துவிட்டது: ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் வேலை பெற்றுத் தந்த திறன்கள் இன்று பெரும்பாலும் போதுமானதாக இல்லை. அதே நேரத்தில், வேலை தேடுபவர்கள் ஒரு சிதறிய சூழலை எதிர்கொள்கிறார்கள் - வேலைவாய்ப்புகள் LinkedIn, Indeed, Glassdoor மற்றும் remote-work boards போன்ற பல platforms-ல் சிதறிக் கிடக்கின்றன; கற்றல் வளங்களும் (learning resources) பல்வேறு providers-ல் பரவிக் கிடக்கின்றன. இதன் விளைவு ஒரு நிலையான talent gap: தகுந்த திறன்களுடைய candidates-ஐக் கண்டுபிடிப்பதில் employers சிரமப்படுகிறார்கள்; அதே நேரத்தில் திறமையான லட்சக்கணக்கான நபர்கள் தங்களுக்கு எந்த skills குறைகிறது, எங்கே கற்பது, employers-க்கு தங்களை எப்படி நம்பத்தகுந்த வகையில் முன்வைப்பது என்று தடுமாறுகிறார்கள்.

PathCompanion AI என்பது இந்த இடைவெளியை முழுமையாக நிவர்த்தி செய்யும், வாழ்நாள் முழுவதும் பயன்படும் ஒரு AI career companion ஆகும். தனித்தனியான கருவிகளாக இல்லாமல் - இங்கே ஒரு resume builder, அங்கே ஒரு job board என்று இல்லாமல் - இந்த அமைப்பு முழு career பயணத்தையும் **ஆறு (6) சிறப்பு AI agents** கொண்ட ஒரே intelligent application ஆக ஒருங்கிணைக்கிறது. இந்த agents: உலகெங்கும் வேலைவாய்ப்புகளைக் கண்டறியும்; user-இன் தற்போதைய skills-க்கும் இலக்கு role-க்கும் இடையிலான இடைவெளியை analyse செய்யும்; free learning resources-ஐ பரிந்துரைக்கும்; ஒவ்வொரு job-க்கும் tailored resume உருவாக்கும்; voice அடிப்படையிலான realistic mock interviews நடத்தும்; நீண்டகால career முன்னேற்றத்தைத் திட்டமிடும். முக்கியமாக, இந்த அமைப்பு pre-trained language models-ஐ மட்டுமே நம்பியிருக்கவில்லை: **labelled datasets-ல் இருந்து பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட இரண்டு custom machine-learning models - ஒரு resume-category classifier மற்றும் ஒரு skill-extraction model** - resume மற்றும் skill-gap அம்சங்களின் பகுப்பாய்வு மையமாக அமைகின்றன.

Large Language Models (LLMs) மற்றும் agentic orchestration frameworks-இன் சமீபத்திய முதிர்ச்சி, இந்தத் தொலைநோக்கின் உரையாடல் மற்றும் உருவாக்கம் சார்ந்த அம்சங்களைக் கிட்டத்தட்ட பூஜ்ஜியச் செலவில் சாத்தியமாக்குகிறது - Google (Gemini), Groq (Llama, Whisper) போன்ற providers வழங்கும் தாராளமான free tiers காரணமாக. ஆனால் வெறும் மூன்றாம் தரப்பு LLMs-ஐ மட்டும் நம்புவது வலுவானதோ academic ரீதியாகப் போதுமானதோ அல்ல. எனவே இந்த அமைப்பு ஒரு **hybrid intelligence design**-ஐப் பின்பற்றுகிறது: custom-trained models நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட classification மற்றும் extraction பணிகளைக் கையாளும்; LLMs

திறந்தநிலை உருவாக்கம் மற்றும் உரையாடலைக் கையாளும். இந்த இணைப்பு வெளிப்புறச் சார்புநிலையைக் குறைக்கிறது, மறுஉருவாக்கத்தை (reproducibility) மேம்படுத்துகிறது, மேலும் ஒரு முழுமையான machine-learning engineering workflow-ஐ நிரூபிக்கிறது.

## 1.2 நோக்கமும் உந்துதலும்

ஒரு career-இன் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் - முதல் வேலை தேடலில் இருந்து நீண்டகால முன்னேற்றத் திட்டமிடல் வரை - நம்பகமான துணையாகச் செயல்படும் ஒரு production-quality, full-stack agentic web application-ஐ design செய்து implement செய்வதே இந்த project-இன் நோக்கம். உந்துதல் மூன்று வகைப்படும். முதலாவது, சமூக உந்துதல்: வளரும் நாடுகளில் graduates மற்றும் career மாற்றுபவர்களுக்கு மலிவான career coaching கிடைப்பதில்லை; ஒரு AI companion அந்த வழிகாட்டுதலை அனைவருக்கும் கிடைக்கச் செய்யும். இரண்டாவது, தொழில்நுட்ப உந்துதல்: custom-trained machine-learning models-ஐ shared memory மூலம் ஒருங்கிணைக்கப்படும் multi-agent LLM orchestration-உடன் இணைப்பது தற்போதைய applied AI engineering-இன் முன்னணி; இந்த project, supervised model training மற்றும் agentic system design ஆகிய இரண்டிலும் தேர்ச்சியை நிரூபிக்க வாய்ப்பளிக்கிறது. மூன்றாவது, தனிப்பட்ட உந்துதல்: interview பயம் மற்றும் தெளிவற்ற கற்றல் பாதைகள் - இவற்றை ஆசிரியர் தன் சகாக்களிடம் நேரடியாகக் கண்டிருக்கிறார்; இவ்விரண்டையும் குறைக்கும் ஒரு கருவிக்கு உடனடி, அளவிடக்கூடிய மனித மதிப்பு உண்டு.

## 1.3 Software Engineering துறைக்கான தொடர்பு

இந்த project சமகால software engineering நடைமுறையின் முழு அகலத்தையும் பயன்படுத்துகிறது: requirements analysis, vector extensions உடன் relational database design, RESTful மற்றும் streaming API design, asynchronous backend architecture, multi-agent AI orchestration, responsive frontend engineering, third-party API integration, security (row-level security, authentication), மற்றும் முறையான testing/evaluation. இதற்கு மேலதிகமாக, ஒரு முழுமையான machine-learning workflow-ஐயும் உள்ளடக்கியுள்ளது - dataset சேகரிப்பு மற்றும் சுத்தம் செய்தல், feature engineering, model training மற்றும் hyper-parameter tuning, அளவு ரீதியான evaluation, மற்றும் ஒரு inference API மூலம் model deployment - இவையுடன் prompt engineering, LLM output validation, semantic embeddings மூலம் retrieval போன்ற புதிய துறைகளும் சேர்கின்றன. இதனால், இந்த project ஒரு கடுமையான software engineering பயிற்சியாகவும், நவீன AI- மற்றும் data-சார்ந்த development roles-க்கான தயார்நிலையின் நிரூபணமாகவும் அமைகிறது.

## 2. பிரச்சினை அறிக்கை (Problem Statement)

### 2.1 தற்போதைய பிரச்சினையின் விளக்கம்

இன்றைய career development, ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்படாத கருவிகள் மற்றும் platforms-ல் சிதறிக் கிடக்கிறது. ஒரு சாதாரண job seeker: (a) பல job boards-ஐ கையால் தேட வேண்டும், (b) ஒரு posting-க்கு உண்மையில் எந்த skills தேவை என்று ஊகிக்க வேண்டும், (c) தரம் உறுதியில்லாத courses-ஐ தனியே தேட வேண்டும், (d) ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்திற்கும் resume-ஐ கையால் மீண்டும் எழுத வேண்டும், (e) நண்பர்களுடன் interview practice செய்ய வேண்டும் - அல்லது அறவே செய்யாமல் இருக்க வேண்டும், (f) தன் professional வளர்ச்சியை மனதிலேயே கணக்கில் வைக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு படிக்கும் வெவ்வேறு website, வெவ்வேறு account - user-இன் வளரும் profile பற்றிய பகிரப்பட்ட புரிதல் எதுவும் இல்லை. எந்த mainstream கருவியும் இந்தப் படிகளை இணைப்பதில்லை; ஒரு கட்டத்தில் உருவாகும் insight (உதாரணமாக, புதிதாகக் கற்ற ஒரு skill) மற்றவற்றுக்கு (resume, job matches, interview preparation) ஒருபோதும் பரவுவதில்லை.

### 2.2 எதிர்கொள்ளப்படும் முக்கியச் சவால்கள்

ஆறு முக்கியச் சவால்கள் இந்தப் பிரச்சினையை வரையறுக்கின்றன. முதலாவது, **job discovery திறனற்றது**: தொடர்புடைய வேலைவாய்ப்புகள் - குறிப்பாக உலகெங்கும் அணுகக்கூடிய remote positions - பல platforms-ல் புதைந்து கிடக்கின்றன; keyword தேடல் semantic matches-ஐ பிடிக்கத் தவறுகிறது (React developer என்ற profile-க்கு Frontend Engineer vacancy தென்படாது). இரண்டாவது, **skill gaps கண்ணுக்குத் தெரிவதில்லை**: ஒரு இலக்கு role-க்கு எந்த skills தேவை, ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவு முக்கியம் என்ற structured feedback candidates-க்கு கிடைப்பதில்லை. மூன்றாவது, **கற்றலுக்கு வழிகாட்டுதல் இல்லை**: free, உயர்தர வளங்கள் (freeCodeCamp, MDN, official docs, YouTube) இருந்தாலும், அவற்றை சரியான study path ஆக வரிசைப்படுத்த - கற்பவரிடம் இன்னும் இல்லாத - நிபுணத்துவம் தேவைப்படுகிறது. நான்காவது, **resumes பொதுவானவை**: விண்ணப்பதாரர்கள் ஒரே resume-ஐ எல்லா employers-க்கும் அனுப்புகிறார்கள்; ஆனால் applicant-tracking systems (ATS) ஒவ்வொரு job description-உடனான keyword பொருத்தத்தை வெகுமதி செய்கின்றன. ஐந்தாவது, **interview பயம் கவனிக்கப்படவில்லை**: spoken interviews-ஐ பயிற்சி செய்ய பாதுகாப்பான, realistic சூழல் candidates-க்கு இல்லை; பயம் செயல்திறனைக் குறைக்கிறது; தற்போதைய mock-interview கருவிகள் text-only, scripted, மற்றும் உண்மையான job-உடன் தொடர்பற்றவை. ஆறாவது, **career முன்னேற்றம் தெளிவற்றது**: வேலையில் இருப்பவர்கள் கூட தங்கள் தற்போதைய role-க்கு அடுத்து என்ன என்று அறியாதிருக்கிறார்கள் - ஒரு intern, developer ஆகி பின் தேங்கிவிடுகிறார், அடுத்த role எது, அதற்கு எந்த skills தேவை, மாற்றத்திற்கு எவ்வளவு காலம் ஆகும் என்று

தெரியாமல். முன்மொழியப்படும் Career Path Planner agent, அடுத்த நிலை, அதற்குத் தேவையான skills, மற்றும் ஒரு யதார்த்தமான timeline-ஐ வரைபடமாக்குவதன் மூலம் இந்த இடைவெளியை நிவர்த்தி செய்கிறது.

## 2.3 இந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதன் முக்கியத்துவம்

இந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்ப்பது நேரடிப் பொருளாதார மற்றும் சமூக நன்மைகளைத் தருகிறது. தனிநபர்களுக்கு, இது job-தேடல் காலத்தைக் குறைக்கிறது, interview வெற்றி விகிதத்தை உயர்த்துகிறது, தெளிவற்ற லட்சியத்தை ஒரு உறுதியான, கண்காணிக்கக்கூடிய வளர்ச்சித் திட்டமாக மாற்றுகிறது. employers-க்கு, நன்கு தயாரான மற்றும் நன்கு பொருந்தும் candidates, hiring செலவையும் attrition-ஐயும் குறைக்கின்றனர். பரந்த பொருளாதாரத்திற்கு - குறிப்பாக professional career coaching அரிதாக உள்ள தென்னாசியா போன்ற பகுதிகளில் - ஒரு மலிவான AI companion, coaching-க்கு பணம் செலுத்தக்கூடியவர்களுக்கும் முடியாதவர்களுக்கும் இடையிலான வாய்ப்பு இடைவெளியைக் குறைக்கிறது. முன்மொழியப்படும் அமைப்பு free-tier AI services, open APIs, மற்றும் இலகுவான in-house models மீது கட்டமைக்கப்பட்டிருப்பதால், ஒரு user-க்கான விளிம்புநிலைச் செலவு (marginal cost) கிட்டத்தட்ட பூஜ்ஜியத்தை நெருங்குகிறது; இது உண்மையிலேயே சமமான அணுகலைச் சாத்தியமாக்குகிறது.

## 3. நோக்கங்கள் (Objectives)

### 3.1 முதன்மை நோக்கம்

முழுமையான end-to-end career ஆதரவை (job discovery, skill-gap analysis, guided learning, resume generation, voice-based mock interviews, மற்றும் career-path planning) **ஆறு (6) ஒத்துழைக்கும் agents** மூலம் வழங்கும்; தனது resume மற்றும் skill-gap நுண்ணறிவின் மையத்தில் **இரண்டு custom-trained machine-learning models** (ஒரு resume-category classifier மற்றும் ஒரு skill-extraction model) ஐ ஒருங்கிணைக்கும்; interconnected workflows ஆகவும் standalone modules ஆகவும் இயங்கக்கூடிய ஒரு full-stack, multi-agent AI web application - PathCompanion AI - ஐ design செய்து, implement செய்து, evaluate செய்வதே முதன்மை நோக்கம்.

### 3.2 குறிப்பிட்ட, அளவிடக்கூடிய துணை நோக்கங்கள்

1. அனைத்து agents-க்கும் shared memory ஆக செயல்படும், ஒவ்வொரு user-க்கும் row-level security ஆதரிக்கும் ஒரு normalised PostgreSQL (Supabase) schema-ஐ pgvector embeddings உடன் design செய்தல்.
2. ஒரு resume-category classification model-ஐ பயிற்சி செய்து evaluate செய்தல் - Kaggle Resume Dataset (24 occupational categories முழுவதும் 2,400+

labelled resumes) மீது; குறைந்தது 85% test accuracy மற்றும் குறைந்தது 0.80 macro-averaged F1 அடைதல்; ஒரு zero-shot LLM baseline-உடன் ஒப்பிடல்.

3. ஒரு skill-extraction model-ஐ பயிற்சி செய்து evaluate செய்தல் - ESCO taxonomy-ல் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட skill vocabulary மீது multi-label text classification; public job-description text-ஐ LLM-assisted weak labelling மூலம் label செய்தல்; ஒரு manually verified test set-ல் குறைந்தது 0.70 micro-averaged F1 அடைதல்.
4. குறைந்தது மூன்று free public job APIs (Remotive, Adzuna, Arbeitnow/Jooble)-ல் இருந்து தானியங்கி job aggregation; உலகளாவிய remote roles மற்றும் இடம்-சார்ந்த on-site roles உள்ளடக்கி; ஒரு offline evaluation set-ல் குறைந்தது 70% precision@10 கொண்ட semantic matching.
5. trained skill-extraction model-ஐ பயன்படுத்தி user-இன் skills-ஐ present மற்றும் missing வகைகளாக importance ratings உடன் வகைப்படுத்தும் ஒரு skill-gap analyser-ஐ implement செய்தல்; manually labelled samples-உடன் சரிபார்த்தல்.
6. ஒவ்வொரு missing skill-க்கும் குறைந்தது மூன்று free resources கொண்ட வரிசைப்படுத்தப்பட்ட study plan-ஐ உருவாக்கும் ஒரு learning-path agent-ஐ implement செய்தல்.
7. trained resume classifier-ஐ பயன்படுத்தி PDF upload-and-parse மற்றும் in-app generation இரண்டையும் ஆதரிக்கும்; ஒவ்வொரு target job-க்கும் ஒரு ATS-optimised tailored resume-ஐ PDF ஆக export செய்யும் ஒரு resume architect-ஐ implement செய்தல்.
8. இயற்கையான text-to-speech (Edge-TTS), speech-to-text (Groq Whisper), சராசரி 2-விநாடிக்கு கீழ் response latency, ஒவ்வொரு பதிலுக்கும் feedback, மற்றும் பதற்றத்தைக் குறைக்கும் panic-control அம்சம் கொண்ட ஒரு voice-based mock-interview agent-ஐ implement செய்தல்.
9. அடுத்த role, அதற்குத் தேவையான skills, மற்றும் ஒரு யதார்த்தமான timeline-ஐ வரைபடமாக்கும் career-path planning-ஐ implement செய்தல்.
10. interconnected cascade-ஐ நிரூபித்தல்: ஒரு user ஒரு skill-ஐ கற்றதாக (learning agent மூலம்) mark செய்யும்போது, அமைப்பு தானாகவே skills database-ஐ update செய்து, பழைய gap analyses-ஐ refresh செய்து, பாதிக்கப்பட்ட resume drafts-ஐ 30 விநாடிகளுக்குள், user interface-ஐ தடுக்காமல் flag செய்ய வேண்டும்.
11. development மற்றும் demonstration-ன் போது அனைத்து external services-இன் free-tier வரம்புகளுக்குள் முழு அமைப்பையும் deploy செய்து இயக்குதல்.



## 4. முன்மொழியப்படும் தீர்வு / System Overview

### 4.1 முன்மொழியப்படும் அமைப்பின் கண்ணோட்டம்

PathCompanion AI என்பது React (Vite) frontend, FastAPI (Python) backend, மற்றும் Supabase (PostgreSQL + pgvector) database ஆகியவற்றால் ஆன ஒரு web application. அதன் intelligence layer வேண்டுமென்றே **hybrid** ஆக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. labelled datasets மீது in-house-ல் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட இரண்டு custom machine-learning models, அமைப்பின் மைய structured-analysis பணிகளை நிறைவேற்றுகின்றன: ஒரு **resume-category classifier** மற்றும் ஒரு **skill-extraction model**. LangGraph மூலம் ஒருங்கிணைக்கப்படும் ஆறு சிறப்பு agents, இந்த models மீதும், பணிக்கேற்பத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட free-tier LLMs மீதும் கட்டமைக்கப்படுகின்றன - heavy text processing மற்றும் நம்பகமான JSON output-க்கு Google Gemini Flash, low-latency உரையாடலுக்கு Groq-hosted Llama 3.3 70B, speech-to-text-க்கு Groq Whisper, மற்றும் இயற்கையான speech synthesis-க்கு Microsoft Edge-TTS.

அமைப்பு இரண்டு நிரப்பு முறைகளில் இயங்குகிறது. **standalone mode**-ல், எந்த agent-ஐயும் நேரடியாகப் பயன்படுத்தலாம் - மற்ற பகுதிகளை முடிக்காமலேயே user நேரடியாக ஒரு mock interview அல்லது resume tailoring-க்குள் செல்லலாம். **interconnected mode**-ல், agents ஒரு shared event log மூலம் ஒன்றுக்கொன்று react செய்கின்றன: user, learning agent-ல் ஒரு புதிய skill-ஐ கற்றதாக mark செய்யும்போது, skill-gap agent தானாகவே trained skill-extraction model-ஐ பயன்படுத்தி open analyses-ஐ மறுமதிப்பீடு செய்கிறது, learning agent பரிந்துரைகளை சரிசெய்கிறது, மற்றும் resume architect drafts-ஐ refresh-க்கு flag செய்கிறது - இவை அனைத்தும் ஒரே user செயலால் தூண்டப்படும் cascade.

### 4.2 ஆறு agents மற்றும் முக்கியச் செயல்பாடுகள்

**Job Scout Agent** - free public APIs (Remotive, RemoteOK, Arbeitnow, Adzuna, Jooble)-ல் இருந்து தினமும் வேலைவாய்ப்புகளை சேகரித்து, 768-dimension semantic embeddings உடன் சேமித்து, ஒரு hybrid score (embedding similarity + skill overlap) மூலம் user-இன் profile-உடன் பொருத்துகிறது. ஒவ்வொரு job card-ம் matched மற்றும் missing skills-ஐ ஒரு-கிளிக் Learn these skills செயலுடன் காட்டுகிறது. remote roles-க்கு உலகளாவிய coverage; on-site roles-க்கு user-இன் சொந்தப் பகுதி.

**Skill Gap Analyzer Agent** - user-இன் தற்போதைய skill set-ஐ ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட job description அல்லது career goal-உடன் ஒப்பிட்டு, ஒவ்வொரு missing skill-க்கும் importance weighting கொண்ட ஒரு structured gap report-ஐ உருவாக்குகிறது. user-இன் profile மற்றும் job description இரண்டிலும் skill detection, ஒரு external LLM-ஐ விட, project-இன் **custom-trained skill-extraction model** மூலம் செய்யப்படுகிறது - இது நிலையான, மறுஉருவாக்கக்கூடிய முடிவுகளை உறுதி செய்கிறது.

**Learning Resource Finder Agent** - ஒவ்வொரு gap-ஐயும் free, உயர்தர வளங்களின் (official docs, freeCodeCamp, MDN, roadmap.sh, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட YouTube) வரிசைப்படுத்தப்பட்ட study path ஆக, progress tracking உடன் மாற்றுகிறது. user ஒரு resource அல்லது skill-ஐ completed என mark செய்யும்போது, interconnected cascade-ஐ தூண்டும் skill-learned event-ஐ வெளியிடுகிறது.

**Resume Architect Agent** - இரண்டு பாதைகளை ஆதரிக்கிறது: ஏற்கனவே உள்ள ஒரு PDF resume-ஐ upload செய்தல் (structured profile data ஆக parse செய்யப்படுகிறது) மற்றும் in-app-ல் resume உருவாக்குதல். project-இன் **custom-trained resume-category classifier**, ஒவ்வொரு upload செய்யப்பட்ட resume-ஐயும் தானாகவே வகைப்படுத்துகிறது (எ.கா., Information-Technology, Engineering, Finance) - இது downstream job matching-ஐ மேம்படுத்தி, resume-க்கும் target role-க்கும் இடையிலான பொருத்தத்தைச் சரிபார்க்க அனுமதிக்கிறது. ஒவ்வொரு target job-க்கும் user-இன் master profile-ல் இருந்து ஒரு தனித்துவமான, ATS-keyword-optimised resume version-ஐ உருவாக்கி PDF ஆக export செய்கிறது.

**Mock Interview & Panic Control Agent** - realistic spoken interviews நடத்துகிறது: AI interviewer ஒரு இயற்கையான neural voice-ல் கேள்விகளைச் சத்தமாகக் கேட்கிறது, candidate பேசிப் பதிலளிக்கிறார், agent தகவமைப்புடன் தொடர் கேள்விகள் கேட்கிறது. shared memory-ஐ படிப்பதால், கேள்விகள் உண்மையான job-க்கும் user-இன் உண்மையான skills-க்கும் குறிப்பானவை. ஒரு panic button, interview-ஐ இடைநிறுத்தி breathing exercises மற்றும் confidence techniques வழங்குகிறது; session-க்கு முன்/பின் பதற்றம் கண்காணிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு session-ம் ஒரு முழு feedback report-உடன் முடிகிறது.

**Career Path Planner Agent** - நீண்டகால முன்னேற்றத்தை (எ.கா., Intern → Junior → Mid → Senior → Lead) ஒவ்வொரு நிலைக்குமான skill தேவைகள், மதிப்பிடப்பட்ட காலஅளவுகள், மற்றும் வேலையில் இருப்பவர்களுக்கான சூழல்-சார் micro-tips உடன் வரைபடமாக்குகிறது.

### 4.3 பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பங்கள்

frontend, React 18-ஐ Vite உடன் பயன்படுத்துகிறது - ஒரு premium dark glassmorphism design system-ஐ செயல்படுத்தும் கையால் எழுதப்பட்ட vanilla CSS உடன். backend, native asynchronous processing-க்கு FastAPI (Python 3.11+)-ஐ பயன்படுத்துகிறது; agent cascade-ஐ LangGraph ஒருங்கிணைக்கிறது. Supabase, semantic search-க்கு pgvector extension கொண்ட PostgreSQL, authentication, மற்றும் row-level security-ஐ வழங்குகிறது. இரண்டு custom models, நிலையான Python machine-learning stack-உடன் உருவாக்கப்படுகின்றன: data preparation-க்கு **pandas மற்றும் NumPy**; baseline models (TF-IDF உடன் logistic-regression/SVM classifiers) மற்றும் metrics-க்கு **scikit-learn**; மற்றும் ஒரு **DistilBERT** transformer-ஐ fine-tune செய்ய **Hugging Face Transformers**



**உடன் PyTorch.** models, Google Colab (free GPU)-ல் பயிற்சி பெற்று, ஒரு இலகுவான inference module மூலம் FastAPI backend-ல் இருந்து வழங்கப்படுகின்றன. AI services: analysis மற்றும் generation-க்கு Google Gemini Flash, உரையாடலுக்கு Groq Llama 3.3 70B, transcription-க்கு Groq Whisper, vector representations-க்கு Gemini text-embedding (768 dimensions), மற்றும் speech output-க்கு Edge-TTS. அனைத்து services-ம் free tiers-க்குள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன; application மொழி முழுவதும் English.

## 5. System Design / Methodology

### 5.1 Development Model

இந்த project ஒரு Agile (Scrum-அடிப்படையிலான) methodology-ஐ இரண்டு வார sprints உடன் பின்பற்றுகிறது. எட்டு implementation phases-ல் (Section 6) ஒவ்வொன்றும் ஒன்று அல்லது இரண்டு sprints-உடன் இணைந்து, ஒரு செயல்படும், demonstrable increment-உடன் முடிகிறது; **இரண்டு phases குறிப்பாக machine-learning model development மற்றும் evaluation-க்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.** Sprint reviews, increment தரத்தை அளவிடக்கூடிய துணை நோக்கங்களுடன் மதிப்பிடுகின்றன; retrospectives அடுத்தடுத்த sprints-க்கு செயல்முறை மேம்பாடுகளை வழங்குகின்றன. Requirements ஒரு prioritised product backlog ஆக பராமரிக்கப்படுகிறது; user stories, As a [role], I want [capability], so that [benefit] வடிவத்தைப் பின்பற்றுகின்றன. Version control, feature branching உடன் Git-ஐ பயன்படுத்துகிறது; continuous integration ஒவ்வொரு merge-லும் automated test suite-ஐ இயக்குகிறது.

### 5.2 Architecture Overview

architecture, மூன்று tiers மற்றும் ஒரு model-inference component-ஐ உள்ளடக்கியது. **frontend tier** (React/Vite) ஒரு dashboard, agent-வாரியான workspaces, மற்றும் ஒரு நிலையான chat panel-ஐ render செய்கிறது; இது backend-உடன் REST (JSON) மற்றும் token-streamed உரையாடல் பதில்களுக்கு Server-Sent Events மூலம் தொடர்பு கொள்கிறது. **backend tier** (FastAPI) ஒவ்வொரு agent-க்கும் versioned routes-ஐ வெளிப்படுத்துகிறது; மேலும் இரண்டு trained models-ஐ (scikit-learn classifier-ஐ joblib மூலமும், fine-tuned DistilBERT-ஐ Hugging Face மூலமும்) ஏற்றி அவற்றை internal prediction endpoints ஆக வெளிப்படுத்தும் ஒரு **model-inference module**-ஐ host செய்கிறது; நீண்ட நேரச் செயல்பாடுகள் (job aggregation, batch evaluation) ஒரு task identifier-உடன் உடனடியாகத் திரும்பி background workers-ல் இயங்குகின்றன; agent cascade-ஐ LangGraph ஒரு idempotent, resumable state graph ஆக ஒருங்கிணைக்கிறது. **data tier** (Supabase) பன்னிரண்டு (12) relational tables-ஐ - profiles, skills, job postings, matches, gap analyses, learning plans, resumes, interview sessions மற்றும் turns, career paths மற்றும் milestones - மற்றும் agent interconnection-ஐ

சாத்தியமாக்கும் shared event bus ஆக செயல்படும் ஒரு agent\_events table-ஐ வைத்திருக்கிறது. job postings மற்றும் resumes மீதான Vector columns (768-d), pgvector HNSW indexes மூலம் semantic retrieval-ஐ சாத்தியமாக்குகின்றன. agents ஒன்றையொன்று நேரடியாக அழைப்பதில்லை; அவை shared memory-க்கு எழுதி events (interconnected cascade-ஐ தூண்டும் skill-learned event போன்றவை) வெளியிடுகின்றன - இது ஒவ்வொரு module-ஐயும் standalone ஆகப் பயன்படுத்தும் திறனைப் பாதுகாக்கிறது.

### 5.3 Data Sources

அமைப்பு மூன்று வகை data-ஐ பயன்படுத்துகிறது: live operational data, user-generated data, மற்றும் **model training மற்றும் evaluation-க்கான labelled datasets**.

Live operational data, free public APIs (Remotive, RemoteOK, Arbeitnow, Adzuna, Jooble)-ல் இருந்து தினமும் பெறப்படும் job postings-ஐ உள்ளடக்கியது. User-generated data (profiles, resumes, transcripts), row-level security-க்குள் application-ல் சேர்கிறது.

வெறும் pre-trained services-ஐ பயன்படுத்தும் ஒரு அமைப்பைப் போலல்லாமல், **இந்த project தனது சொந்த இரண்டு models-ஐ, ஒவ்வொன்றையும் ஒரு நிறுவப்பட்ட public dataset மீது பயிற்சி செய்கிறது. (1) resume-category classifier, Kaggle Resume Dataset** மீது பயிற்சி பெறுகிறது - இதில் 24 occupational categories (Information-Technology, Engineering, Finance, HR, Healthcare போன்றவை) முழுவதும் 2,400+ labelled resumes (fields: ID, resume text, resume HTML, category) உள்ளன. (2) **skill-extraction model, ESCO taxonomy** (சுமார் 13,900 skills)-ல் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட skill vocabulary மீது multi-label classification-க்குப் பயிற்சி பெறுகிறது; training examples, **LinkedIn Job Postings dataset** (~124,000 postings)-ல் இருந்து public job-description text-க்கு **LLM-assisted weak labelling** பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படுகின்றன; ஒரு சிறிய, manually verified subset ஒரு gold-standard test set ஆக ஒதுக்கப்படுகிறது. மேலும், O\*NET occupational database மற்றும் ESCO taxonomy, skill standardisation மற்றும் career-path தேவைகளை ஆதரிக்கின்றன; LinkedIn Job Postings dataset, job-matching தரத்தின் offline evaluation-ஐயும் ஆதரிக்கிறது.

முக்கிய training மற்றும் reference datasets கீழே சுருக்கமாக:

| Dataset        | மூலம்              | அளவு                          | License               | எதற்கு                                                      |
|----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Resume Dataset | Kaggle (S. Bhawal) | 2,400+ resumes, 24 categories | Public (research use) | resume-category classifier (Model 1) training & evaluation. |
| ESCO           | European           | ~13,900 skills,               | CC BY                 | skill-extraction model (Model                               |

| Dataset                           | மூலம்               | அளவு                 | License                  | எதற்கு                                                                              |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| taxonomy                          | Commission          | 28 languages         | 4.0                      | 2)-க்கான skill vocabulary; skill standardisation.                                   |
| LinkedIn Job Postings (2023-2024) | Kaggle (A. Koneru)  | 124,000+ postings    | Public (research use)    | Model 2-க்கு LLM-assisted weak labelling source text; offline job-match evaluation. |
| O*NET database                    | U.S. Dept. of Labor | Full occupational DB | Public domain (U.S. DoL) | Career-path requirements & skill standardisation.                                   |

அனைத்து datasets-ம் பகிரங்கமானவை; அவற்றின் உரிய licences-இன் கீழ் பயன்படுத்தப்படுகின்றன (உதாரணமாக, ESCO — CC BY 4.0); training மற்றும் evaluation-க்கு மட்டுமே; எந்த personal user data-வும் models-ஐ பயிற்சி செய்ய பயன்படுத்தப்படவில்லை.

#### 5.4 Tools and Technologies

Development tools: VS Code, Git/GitHub, API testing-க்கு Postman, backend unit/integration tests-க்கு pytest, மற்றும் frontend tests-க்கு Vitest/React Testing Library. Model development, scikit-learn, Hugging Face Transformers, மற்றும் PyTorch கொண்ட Jupyter / Google Colab notebooks-ஐ பயன்படுத்துகிறது; reproducibility-க்காக experiments மற்றும் metrics பதிவு செய்யப்படுகின்றன. Database administration-க்கு Supabase Studio பயன்படுத்தப்படுகிறது. Deployment, free hosting tiers-ஐ இலக்காகக் கொண்டுள்ளது: Vercel (frontend), Render அல்லது Railway (backend, model-inference module உட்பட), மற்றும் Supabase cloud (database).

#### 5.5 Machine Learning Model Development (Trained Components)

அமைப்பின் இரண்டு மையத் திறன்கள், பொது-நோக்க LLMs-ஐ விட, **இந்த project-க்காகவே பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட models** மூலம் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த models-ஐ பயிற்சி செய்வது ஒரு வேண்டுமென்றே எடுக்கப்பட்ட design முடிவு: இது அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் analytical பணிகளுக்கு external providers மீதான கடுமையான சார்புநிலையை நீக்குகிறது; deterministic மற்றும் மறுஉருவாக்கக்கூடிய முடிவுகளைத் தருகிறது; ஒரு கடுமையான, அளவு ரீதியாக evaluate செய்யக்கூடிய engineering பங்களிப்பை வழங்குகிறது; மற்றும் backend-க்குள் மலிவாக இயங்கும் இலகுவான models-ஐ உருவாக்குகிறது. ஒவ்வொரு model-ம் ஒரு நிலையான supervised-learning pipeline மூலம் உருவாக்கப்படுகிறது - data preparation, baseline modelling, transformer fine-tuning, evaluation, மற்றும்

integration - மேலும் ஒவ்வொன்றும் அதன் சேர்க்கையை நியாயப்படுத்த ஒரு LLM baseline-உடன் ஒப்பிடப்படுகிறது.

### 5.5.1 Model 1 - Resume Category Classifier

**பணியும் நோக்கமும்.** ஒரு resume-ஐ 24 occupational categories-ல் ஒன்றுக்கு map செய்யும் ஒரு multi-class text classifier. இது upload செய்யப்பட்ட resumes-ஐ தானாகவே வகைப்படுத்தி, job matching-ஐ மேம்படுத்தி, Resume Architect agent-ல் resume-to-role alignment சரிபார்ப்பைச் சாத்தியமாக்குகிறது.

**Dataset.** Kaggle Resume Dataset (24 categories முழுவதும் 2,400+ labelled resumes).

**Preprocessing.** Text normalisation (lowercasing; URLs, e-mail addresses, punctuation, stop-words நீக்கம்), optional lemmatisation, label encoding, மற்றும் training/validation/test sets ஆக ஒரு stratified split (எ.கா., 70/15/15).

**Models.** TF-IDF features உடன் ஒரு Logistic Regression (மற்றும் Linear SVM) classifier ஒரு baseline ஆக; பின் அதிக accuracy-க்கு ஒரு fine-tuned **DistilBERT** transformer; transformer-ன் நன்மையை அளவிட இரண்டும் ஒப்பிடப்படுகின்றன.

**Evaluation.** Accuracy; per-class மற்றும் macro/weighted Precision, Recall, F1; மற்றும் ஒரு confusion matrix. மேலும் ஒரு zero-shot Gemini classification baseline-உடன் benchmark செய்யப்படுகிறது. இலக்கு: குறைந்தது 85% test accuracy மற்றும் குறைந்தது 0.80 macro-F1.

**Integration.** trained model serialise செய்யப்பட்டு (baseline-க்கு joblib; DistilBERT-க்கு saved Transformer weights) FastAPI inference module-ல் இருந்து வழங்கப்படுகிறது; upload-ன் போது Resume Architect agent அதை அழைக்கிறது.

### 5.5.2 Model 2 - Skill-Extraction Model

**பணியும் நோக்கமும்.** ஒரு text span (ஒரு resume bullet அல்லது ஒரு job-description வாக்கியம்) கொடுக்கப்பட்டால், ஒரு curated vocabulary-ல் இருந்து எந்த skills உள்ளன என்று கணிக்கும் ஒரு multi-label text classifier. இது Skill Gap Analyzer-ஐ இயக்கி, job matching-க்கு skill signals-ஐ வழங்குகிறது.

**Label space.** ESCO taxonomy-ல் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பல நூறு அதிக-அதிர்வெண் skills கொண்ட ஒரு curated vocabulary - இது பிரச்சினையைச் சமாளிக்கக்கூடியதாக வைத்திருக்கும் அதே வேளையில் standards-aligned ஆகவும் இருக்கிறது.

**Dataset மற்றும் labelling.** skill spans-ஐ பெரிய அளவில் கையால் annotate செய்வது ஒரு தனிநபர் project-க்கு நடைமுறைச்சாத்தியமற்றதாக இருப்பதால், model **LLM-assisted weak supervision** மூலம் பயிற்சி பெறுகிறது: ஒரு LLM, public job-description text-இன் (LinkedIn Job Postings dataset-ல் இருந்து) ஒரு பெரிய corpus-ஐ skill

vocabulary-க்கு எதிராக annotate செய்து training labels-ஐ உருவாக்குகிறது; பின் ஒரு சிறிய subset கையால் சரிபார்க்கப்பட்டு ஒரு நம்பகமான gold-standard test set உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த weak-supervision அணுகுமுறை skill-extraction இலக்கியத்தில் நன்கு நிறுவப்பட்டது.

**Models.** TF-IDF உடன் One-vs-Rest Logistic Regression ஒரு baseline ஆக; பின் multi-label classification-க்கு (sigmoid outputs உடன் binary cross-entropy loss) configure செய்யப்பட்ட ஒரு fine-tuned **DistilBERT**.

**Evaluation.** Micro- மற்றும் macro-averaged Precision, Recall, F1, மற்றும் precision@k - manually verified test set-ல் evaluate செய்யப்பட்டு ஒரு zero-shot LLM extractor-உடன் benchmark செய்யப்படுகிறது. இலக்கு: குறைந்தது 0.70 micro-F1.

**Integration.** அதே inference module-ல் இருந்து வழங்கப்படுகிறது; Skill Gap Analyzer அதை user profile மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட job description இரண்டிலும் skills-ஐ extract செய்யப் பயன்படுத்தி, பின் present/missing gap-ஐ கணக்கிடுகிறது.

### 5.5.3 Reproducibility and Ethics

அனைத்து training code, dataset references, preprocessing steps, hyper-parameters, மற்றும் evaluation notebooks version-controlled செய்யப்பட்டு dissertation-ல் பதிவாகின்றன - இதனால் முடிவுகள் மறுஉருவாக்கக்கூடியவை. Datasets பகிரங்கமானவை; அவற்றின் research விதிமுறைகளின் கீழ் பயன்படுத்தப்படுகின்றன; எந்த personal user data-வும் training-க்கு பயன்படுத்தப்படவில்லை; model outputs தானியங்கி தீர்ப்பாக அல்லாமல் decision support ஆக வழங்கப்படுகின்றன.

## 6. Work Plan / Timeline

இந்த project சுமார் 16 வாரங்களில் எட்டு phases-ல் பரவியுள்ளது; இவற்றில் இரண்டு phases machine-learning model development மற்றும் evaluation-க்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன:

| Phase<br>(வாரங்கள்) | கவனம் மற்றும் demonstrable increment                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (வாரம் 1-2)       | Requirements analysis, system architecture, pgvector கொண்ட Supabase schema, authentication மற்றும் row-level security.               |
| 2 (வாரம் 3-4)       | Job Scout agent: free public APIs-ல் இருந்து தினசரி aggregation, 768-d embeddings, மற்றும் hybrid semantic + skill-overlap matching. |
| 3 (வாரம் 5-6)       | ML Model 1 - Resume Category Classifier: data preparation, TF-IDF                                                                    |

| Phase<br>(வாரங்கள்) | கவனம் மற்றும் demonstrable increment                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | baseline, DistilBERT fine-tuning, மற்றும் evaluation.                                                                                 |
| 4 (வாரம் 7-8)       | ML Model 2 - Skill-Extraction model: LLM-assisted weak labelling, multi-label DistilBERT, evaluation; Skill Gap Analyzer integration. |
| 5 (வாரம் 9-10)      | Resume Architect (parse, generate, classifier integration, ATS optimisation, PDF export) மற்றும் Learning Resource Finder.            |
| 6 (வாரம் 11-12)     | Mock Interview & Panic Control: Edge-TTS, Groq Whisper, latency tuning, மற்றும் feedback reports.                                     |
| 7 (வாரம் 13-14)     | Career Path Planner மற்றும் interconnected cascade (skill-learned trigger); model-inference integration மற்றும் hardening.            |
| 8 (வாரம் 15-16)     | End-to-end testing, evaluation report, free tiers-க்கு deployment, மற்றும் இறுதி dissertation மற்றும் documentation.                  |

ஒவ்வொரு phase-ம் ஒரு demonstrable increment-உடன் முடிகிறது; இது ஆரம்பகால supervisor feedback-ஐ சாத்தியமாக்குகிறது. ஒரு தனிநபர் project என்பதால், அனைத்து பாத்திரங்களும் (analysis, development, model training, testing, documentation) ஆசிரியரால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன; ஒவ்வொரு milestone-லும் supervisor reviews நடைபெறும்.

## 7. எதிர்பார்க்கப்படும் விளைவுகள் (Expected Outcomes)

### 7.1 இறுதி வழங்கல்கள் (Final Deliverables)

இந்த project வழங்குவது: (1) ஆறு agents அனைத்தையும் standalone மற்றும் interconnected modes இரண்டிலும் செயல்படுத்தும், deploy செய்யப்பட்ட, முழுமையாகச் செயல்படும் web application; (2) **இரண்டு custom-trained machine-learning models** - ஒரு resume-category classifier மற்றும் ஒரு skill-extraction model - முழுமையான training code, saved model weights, மற்றும் evaluation notebooks உடன்; (3) version control-ன் கீழ் முழுமையான, documented source code (frontend, backend, database schema); (4) unit, integration, மற்றும் end-to-end காட்சிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு test suite; (5) resume-classification accuracy மற்றும் F1, skill-extraction F1, job-match precision, interview latency, மற்றும் user-satisfaction ratings ஆகியவற்றை அளவிடும் ஒரு evaluation report - ஒவ்வொரு trained model-ஐயும் ஒரு LLM baseline-உடன் ஒப்பிடுவது உட்பட; மற்றும் (6) design artefacts (ER diagrams, architecture diagrams, wireframes) மற்றும் ஒரு இறுதி dissertation உள்ளிட்ட முழு academic documentation.



## 7.2 எதிர்பார்க்கப்படும் தாக்கமும் நன்மைகளும்

இறுதிப் பயனர்களுக்கு, discovery, preparation, மற்றும் self-improvement-ஐ ஒரே application-ல் ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் இந்த அமைப்பு job-தேடல் முயற்சியைக் கணிசமாகக் குறைக்கும்; பாதுகாப்பான spoken rehearsal மூலம் interview பதற்றத்தை அளவிடத்தக்க வகையில் குறைக்கும். Academic ரீதியாக, இந்த project, supervised machine-learning model development மற்றும் agentic AI architecture-ன் end-to-end பயன்பாடு ஆகிய இரண்டையும் - தற்போது industry-ல் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இரண்டு பகுதிகள் - நிரூபிக்கிறது; custom-trained models மற்றும் LLMs ஒரே hybrid system-ல் எப்படி இணைக்கப்படலாம் என்பதைக் காட்டுகிறது. இயக்கச் செலவு கிட்டத்தட்ட பூஜ்ஜியம் என்பதால், module முடிந்த பின் மாணவர்கள் மற்றும் ஆரம்பகால professionals-க்கு உண்மையான வெளியீட்டிற்கு இந்த அமைப்பு ஏற்றது.

## 8. எதிர்கால நோக்கம் (Future Scope)

தற்போதைய scope-க்கு அப்பால், பல மேம்பாடுகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. ஆரம்ப build-ல் இருந்து ஒத்திவைக்கப்பட்ட இரண்டு agents ஒரு தொடர்-ஈடுபாடு அடுக்காகச் சேர்க்கப்படும்: user என்ன வேலை செய்தார், கற்றார், சிரமப்பட்டார் என்பதைப் பதிவு செய்து, skills-ஐ தானாகவே (skill-extraction model-ஐ பயன்படுத்தி) extract செய்து shared memory-ஐ update செய்யும் ஒரு **Daily Journal & Discussion agent**; மற்றும் 30 நாட்கள் வரையிலான journal வரலாற்றை analyse செய்து அளவிடப்பட்ட மாதாந்திர வளர்ச்சி அறிக்கைகளை உருவாக்கும் ஒரு **Career Progress Summarizer agent**. மேலதிக திட்டமிடப்பட்ட வேலைகள்: application e-mails, follow-ups, மற்றும் weekly digests-க்கான email automation; WhatsApp Business API மூலம் WhatsApp reminder notifications; ஒரு-கிளிக் apply-with-tailored-resume automation; anonymised candidate profiles-ஐ தேட ஒரு recruiter-side portal; multilingual support (Tamil மற்றும் Sinhala interfaces); அதே backend-ஐ பகிரும் ஒரு mobile application (React Native); பயன்பாடு அதிகரிக்கும்போது paid job APIs (எ.கா., JSearch) integration; peer mock-interview matchmaking; மற்றும் external providers மீதான சார்புநிலையை மேலும் குறைக்க, பெரிய, manually annotated datasets மற்றும் on-device fine-tuned LLMs உடன் trained models-ஐ விரிவுபடுத்துதல்.

## 9. முடிவுரை (Conclusion)

இந்த முன்மொழிவு PathCompanion AI-ஐ வரையறுத்துள்ளது - job discovery, skill development, resume engineering, interview rehearsal, மற்றும் நீண்டகால முன்னேற்றத் திட்டமிடல் ஆகியவற்றை ஒரே intelligent system ஆக ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு multi-agent career companion. அதன் நுண்ணறிவு **hybrid**: நிறுவப்பட்ட public datasets மீது பயிற்சி பெற்று evaluate செய்யப்பட்ட இரண்டு custom machine-learning models, மைய resume-classification மற்றும் skill-extraction பணிகளைக் கையாளுகின்றன; free-tier

LLMs, திறந்தநிலை உருவாக்கம் மற்றும் உரையாடலைக் கையாளுகின்றன. இது நிவர்த்தி செய்யும் பிரச்சினை - career development-இன் சிதறல் மற்றும் அதன் விளைவான talent gap - முக்கியமானது, சமகாலமானது, உலகளாவியது. தீர்வு தொழில்நுட்ப ரீதியாக லட்சியமானது ஆனால் சாத்தியமானது: ஒவ்வொரு component-ம் நிரூபிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் (React, FastAPI, Supabase, LangGraph, scikit-learn, Hugging Face Transformers) மற்றும் free, தாராளமான AI APIs மீது தங்கியுள்ளது; இரண்டு பிரத்யேக machine-learning phases உள்ளிட்ட phased Agile திட்டம் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒரு demonstrable product-ஐ உறுதி செய்கிறது. இந்த project வலுவான software engineering மற்றும் machine-learning ஆழம், தெளிவான சமூக மதிப்பு, மற்றும் உண்மையான deployment-க்கான நம்பகமான பாதையை வழங்குகிறது; தொடர அனுமதி வழங்குமாறு ஆசிரியர் மரியாதையுடன் கோருகிறார்.

## 10. References

- Bhawal, S. (2021). Resume Dataset. Kaggle.  
<https://www.kaggle.com/datasets/snehaanbhawal/resume-dataset>
- European Commission. ESCO: European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (licensed under CC BY 4.0).  
<https://esco.ec.europa.eu/en/use-esco/download>
- Google AI for Developers (2026). Gemini API rate limits and pricing.  
<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits>
- Groq Inc. (2026). GroqDocs: Rate limits. <https://console.groq.com/docs/rate-limits>
- Hugging Face. Transformers documentation. <https://huggingface.co/docs/transformers>
- Koneru, A. (2024). LinkedIn Job Postings (2023-2024). Kaggle.  
<https://www.kaggle.com/datasets/arshkon/linkedin-job-postings>
- LangChain Inc. (2025). LangGraph documentation.  
<https://langchain-ai.github.io/langgraph/>
- Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825-2830.
- Sanh, V., Debut, L., Chaumond, J., & Wolf, T. (2019). DistilBERT, a distilled version of BERT: smaller, faster, cheaper and lighter. arXiv:1910.01108.
- Supabase Inc. (2026). pgvector: Embeddings and vector similarity.  
<https://supabase.com/docs/guides/ai>
- U.S. Department of Labor. O\*NET OnLine. <https://www.onetonline.org/>
- Zhang, M., Jensen, K. N., & Plank, B. (2022). Skill Extraction from Job Postings using Weak Supervision. arXiv:2209.08071.